# CONTROLLING

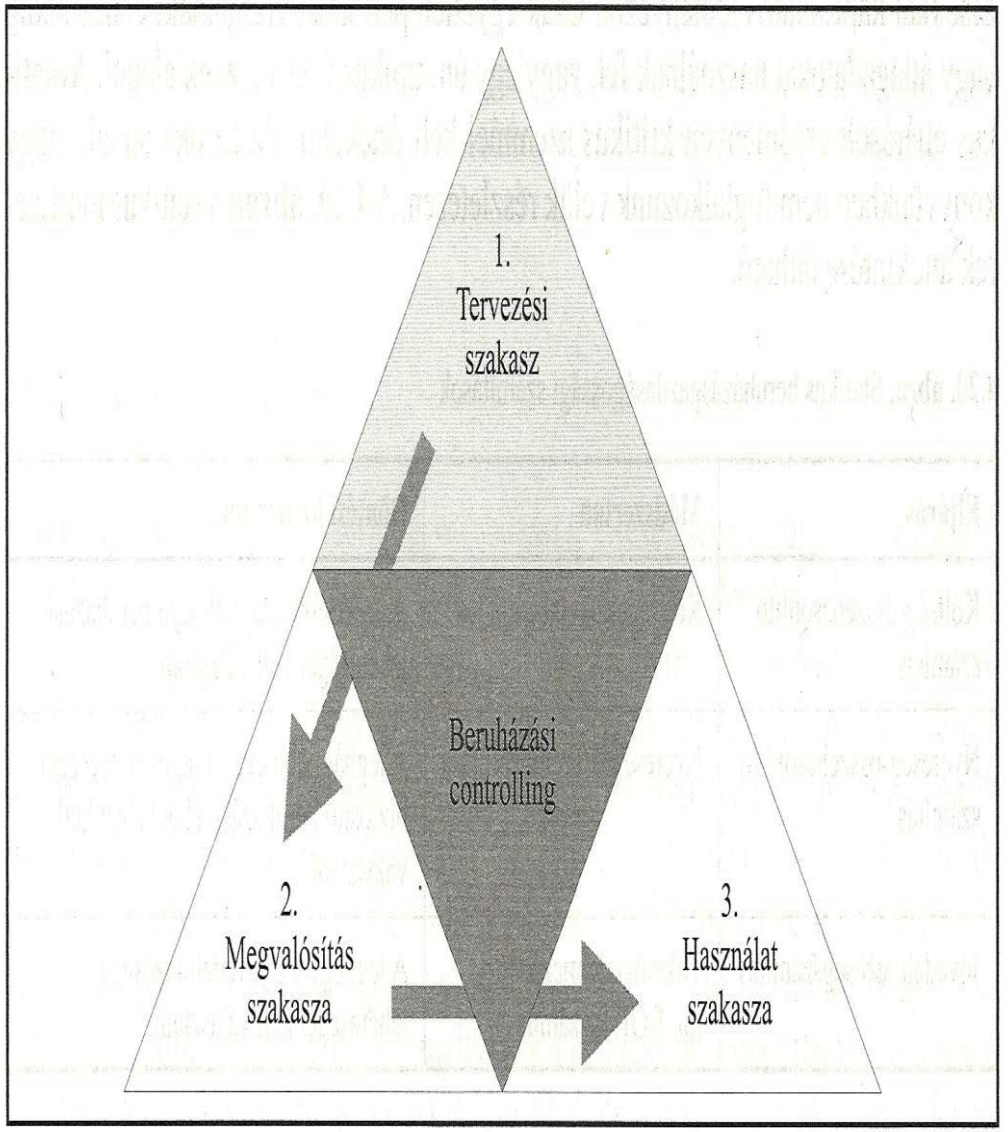
# 6. előadás

## Beruházás gazdaságossági számítások

**Katona Ferenc**
**katona.ferenc@kgk.uni-obuda.hu**

# Beruházási controlling

**A beruházási controlling végpontját nem az adott eszköz vásárlásáról szóló döntés megszületése jelenti, hanem ki kell terjednie az eszköz teljes élettartamára. Tervezési szakasz a döntés megszületéséig terjed, a megvalósítás szakasza, amelynek , hogy az eszköz üzembehelyezésre kerüljön, míg a harmadik a használat szakasza. Ebben a szakaszban a controlling feladata a beruházás ellenőrzése, azaz a terv tény összehasonlítások elvégzése a jövőbeli beruházási döntéseknél használható tapasztalatok leszűréséhez**

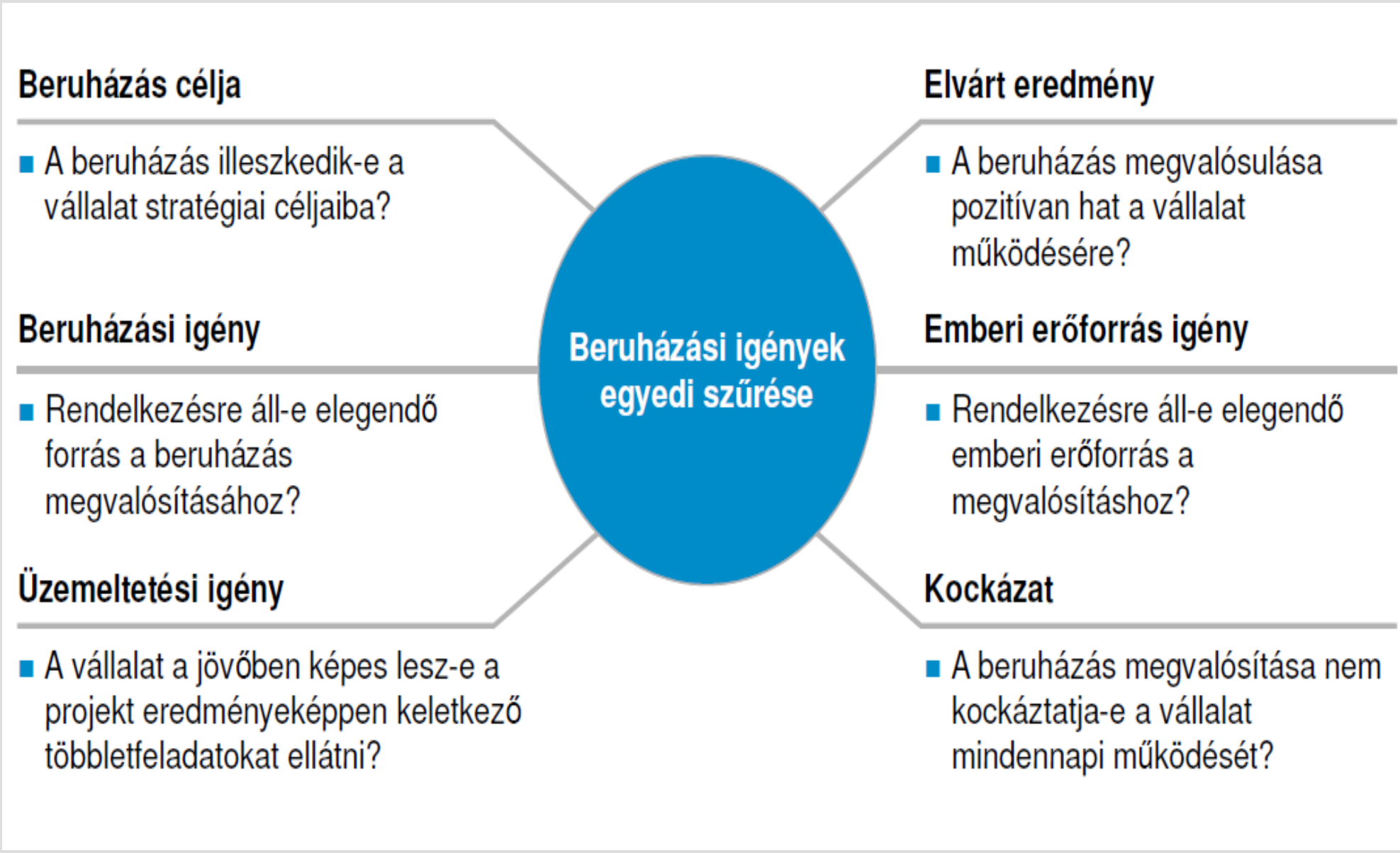


# Miért végzünk beruházás-gazdaságossági vizsgálatokat

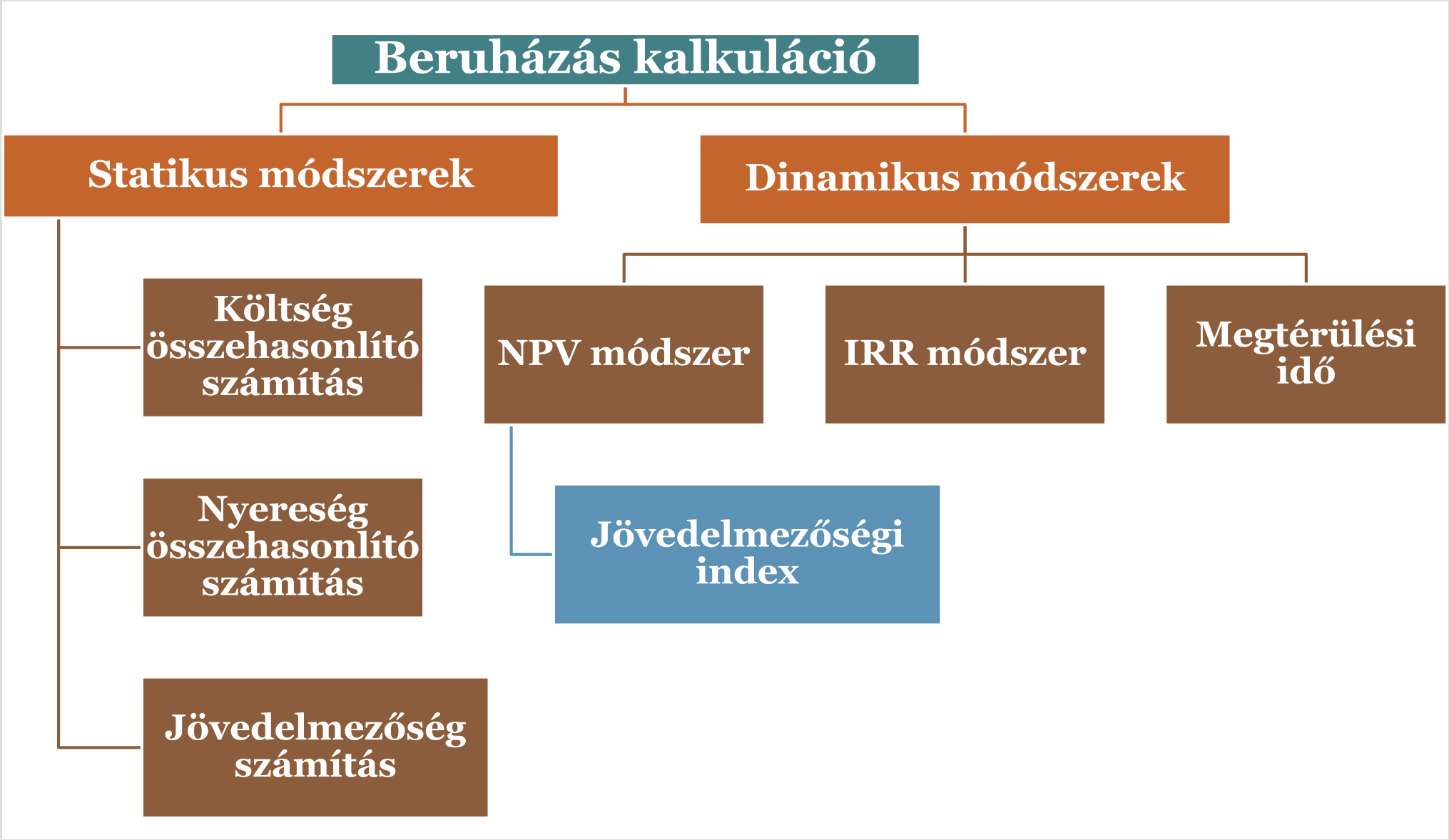
- **Az egyes beruházásokról egyedileg el lehessen dönteni, hogy megvalósításra kerüljenek-e vagy sem**
- **Az összes felmerült beruházási ötletet/igényt sorrendbe lehessen rendezni**
- **A kontroll első pontjaként szolgál, hogy a későbbiekben lehessen értékelni visszamenőlegesen a beruházást**



# Beruházási igények szűrése



# Beruházás gazdaságossági számítások módszerei



# Statikus módszerek alkalmazásának feltételei

**A statikus gazdaságossági számítások az alábbi feltételezéseken alapulnak:**

- **A fejlesztés egyszeri ráfordításaival kapcsolatos pénzkiáramlás rövid időn belül, maximum egy éven belül végbemegy, elkezdődik az értékteremtés**
- **A fejlesztés folyamatos ráfordításai, a termelési költségek az üzemeltetési időn belül azonos összegűek, vagy évi átlagos költséggé alakíthatjuk át**
- **Az évenkénti árbevétel azonos mértékű és az éves eredmény is csak kismértékű eltéréseket mutat**
- **A befektetett tőkének a beruházás üzemeltetési ideje alatt vissza kell térülnie, az amortizáció évente elszámolásra kerül és a beruházott eszközök az amortizációból újrapótolhatók.**

# Összehasonlító költség elemzés

## Alapelv: Fajlagos beruházási kiadások (cash out) összehasonlítása

| | | 1. beruházás | 2. beruházás |
|---|---|---|---|
| 1 Beruházási összeg | (€) | 100.000 | 50.000 |
| *2 Élettartam* | (év) | 8 | 8 |
| *3 Kapacitás* | (db/év) | 17.000 | 15.500 |
| *4 Kihasználtság* | (db/év | 11.000 | 11.000 |
| 5 Értékcsökkenés | (€/év) | 12.500 | 6.250 |
| 6 Kamat (i=10%) | (€/év) | 5.000 | 2.500 |
| 7 Egyéb fix ktg. | (€/év) | 1.000 | 600 |
| 8 Összes fix ktg. | | 18.500 | 9.350 |
| **9 Fix ktg / db** | **(€/db)** | **1,68** | **0,85** |
| 10 Bér költségek | (€/db) | 0,39 | 0,90 |
| 11 Anyagköltség | (€/db) | 0,10 | 0,10 |
| 12 Energia | (€/db) | 0,06 | 0,15 |
| 13 Egyéb változó ktg | (€/db) | 0,10 | 0,20 |
| **14 Összes változó ktg** | **(€/db)** | **0,65** | **1,35** |
| **15 Összes ktg / db** | **(€/db)** | **2,33** | **2,20** |

# Összehasonlító nyereség elemzés

## Alapelv: Fajlagos eredmény összehasonlítása

| | | 1. beruházás | 2. beruházás |
|---|---|---|---|
| 1 Beruházási összeg | (€) | 100.000 | 50.000 |
| *2 Élettartam* | (év) | 8 | 8 |
| *3 Kapacitás* | (db/év) | 17.000 | 15.500 |
| *4 Kihasználtság* | (db/év) | 11.000 | 11.000 |
| | | | |
| 6 ÉCS | (€/év) | 12.500 | 6.250 |
| 7 Kamat | (€/év) | 5.000 | 2.500 |
| 8 Egyéb fix költségek | (€/év) | 1.000 | 600 |
| **9 Összes fix költség** | **(€/év)** | **18.500** | **9.350** |
| 10 Fix költség / db | | 1,68 | 0,85 |
| **11 Változó költségek** | | | |
| 12 Bér | (€/db) | 0,39 | 0,90 |
| 13 Anyagköltségek | (€/db) | 0,10 | 0,10 |
| 14 Energia | (€/db) | 0,06 | 0,15 |
| 15 Egyéb változó ktg | (€/db) | 0,10 | 0,20 |
| **16 Összes változó költség** | **(€/db)** | **0,65** | **1,35** |
| 17 Összes költség | (€/db) | 2,33 | 2,20 |
| 18 Árbevétel | (€/db) | 4,20 | 4,20 |
| **19 Profit** | | **1,87** | **2,00** |

# Egyéb statikus módszerek

## Statikus megtérülési idő

**Értelmezése: hány év alatt éri el az összes jövedelem a beruházás értékét. Ennél a mutatónál a beruházás későbbi pénzáramlásait *nominális értékükön* vesszük figyelembe, azaz nem diszkontáljuk őket.**

**Hátránya:**

- **nem veszi figyelembe a pénz időértékét**
- **eltekint a megtérülés utáni pénzáramlástól**

## Könyvszerinti érték átlagos hozama

**A kiválasztáshoz meghatározzuk az egyes alternatívák esetében a hasznos élettartamra számított összes adózott eredményt és elosztjuk az évek számával. Ez az érték lesz az éves átlagos eredmény, majd meghatározzuk a beruházás során beszerzett eszközök könyvszerinti nettó értékének az átlagát és képezzük ezek hányadosát, ami kifejezi a beruházás könyvszerinti éves átlagos hozamát.**

$$\frac{\sum_{i=1}^{n} \text{Éves } AUE \div \text{hasznos élettartam } (N)}{\sum_{i=1}^{N} \text{éves könyvszerinti érték } \div \text{hasznos élettartam } (N)}$$

| Megnevezés | A Projekt | B projekt |
|---|---|---|
| Beruházási költség | 50 000 | 50 000 |
| Várható jövőbeli pénzbevétel: | | |
| 1. év | 25 000 | 50 000 |
| 2. év | 25 000 | 2 500 |
| 3. év | 55 000 | 2 500 |
| Összesen | 105 000 | 55 000 |
| **Megtérülési idő** | **2 év** | **1 év** |

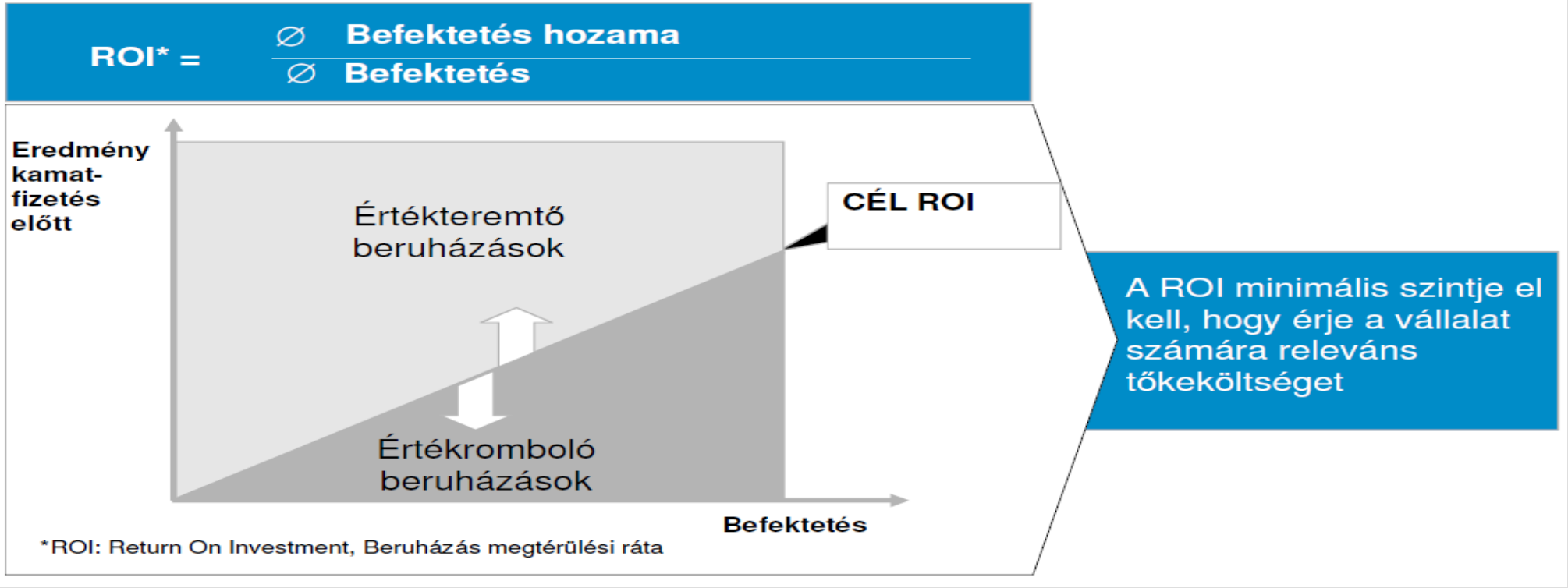
# Új étterem nyitása, tervezett befektetés 1 millió USD

## A befektetést 5 évre tervezik, mert az éttermet 5 év múlva át kell alakítani.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pénzáramlás | 176 251 | 250 000 | 350 000 | 400 000 | 400 000 |
| mínusz ÉCS | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 |
| Adózott eredmény | -23 749 | 50 000 | 150 000 | 200 000 | 200 000 |
| Könyvszerinti érték az év elején | 1 000 000 | 800 000 | 600 000 | 400 000 | 200 000 |
| mínusz ÉCS | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 |
| Könyvszerinti érték az év végén | 800 000 | 600 000 | 400 000 | 200 000 | 0 |
| Átlagos könyvszerinti érték | 900 000 | 700 000 | 500 000 | 300 000 | 100 000 |
| ROI | -2,64% | 7,14% | 30,00% | 66,67% | 200,00% |
| Az öt éves időszakra vonatkozó ROI | | | | | 23,05% |

# Jövedelmezőségszámítás

**A jövedelmezőségszámítás a számviteli nyereséget hasonlítja össze a befektetett eszközökkel és ezt az eszközmegtérülést hasonlítja össze a vállalati tőkeköltséggel**




**Az egyik lehetséges változata, hogy az egyes működési évekre kiszámítják a vállalati jövedelem és a vállalat könyv szerinti eszközértéke hányadosát, és ezeket átlagolják.**

# ROI számítás problémái

**Alkalmazásának problémája:**
**nem egyértelmű a kiszámítási mechanizmusa.**

**A számítás menetében eltérések vannak a mutató számlálójának, nevezőjének és az átlagolás módjának meghatározásakor.**

- **A vállalati jövedelem alatt szokás vagy az adózás előtti eredményt, vagy az adózás utáni eredményt vagy az EBIT-et vagy az adózott EBIT-et vagy a tiszta pénzáramlást érteni (adózott EBIT + ÉCS).**
- **Az eszközök könyv szerinti értéke alatt, vagy a teljes eszközállomány *adott évi könyv szerinti értékét*, vagy a befektetett tárgyi eszközök *bruttó (vételkori) könyv szerinti értékét*, vagy a befektetett tárgyi eszközök *adott évi nettó* (amortizációval csökkentett) *értékét* szokták érteni.**

| Eszközoldali megközelítés | Forrásoldali megközelítés |
|---|---|
| Működéshez kapcsolódó forgóeszközök | Saját tőke |
| – kamatmentes rövid l. források | |
| Működő tőke | + Halasztott adók |
| + Nettó tárgyi eszözök | |
| + Egyéb működéshez szükséges eszközök egyéb forrásokkal csökkentett összege | Korrigált saját tőke |
| **Befektetett tőke** | |
| + A működéshez nem szükséges piacképes értékpapírok | + Kamatköteles adósság összesen |
| + Goodwill | |
| + A működéshez nem kapcsolódó befektetések | |
| Befektetői források összesen | Befektetői források összesen[107] |

# Nettó jelenérték számítás

$$NPV = C_0 + \sum_{i=1}^{N} \frac{C_i}{(1+r)^i} = C_0 + \frac{C_1}{1+r} + \frac{C_2}{(1+r)^2} + \frac{C_3}{(1+r)^3} + \ldots + \frac{C_i}{(1+r)^i}$$

**A nettó jelenérték számítás a különböző időszaki pénzáramlások jelenértékét határozza meg a tőkeköltséggel diszkontálva és ezeket összeadja.**

**Akkor érdemes megvalósítani a beruházást ha NPV=0 vagy NPV>0**

**A módszer előnye:**

- **Cash flow-t használ eredmény helyett**
- **A beruházás teljes hatását vizsgálja**
- **Figyelembe veszi a pénzáramlások különböző időben való jelentkezését**
- **Könnyű kiszámolni és mindig ki lehet számolni**
- **Egyszerűen kumulálható**

**Hátránya, hogy a tőkeköltség meghatározása inkább feltételezés mint számítás és az eredménye erősen befolyásolja az NPV értékét.**

# Elvárt hozam - tőkeköltség meghatározása

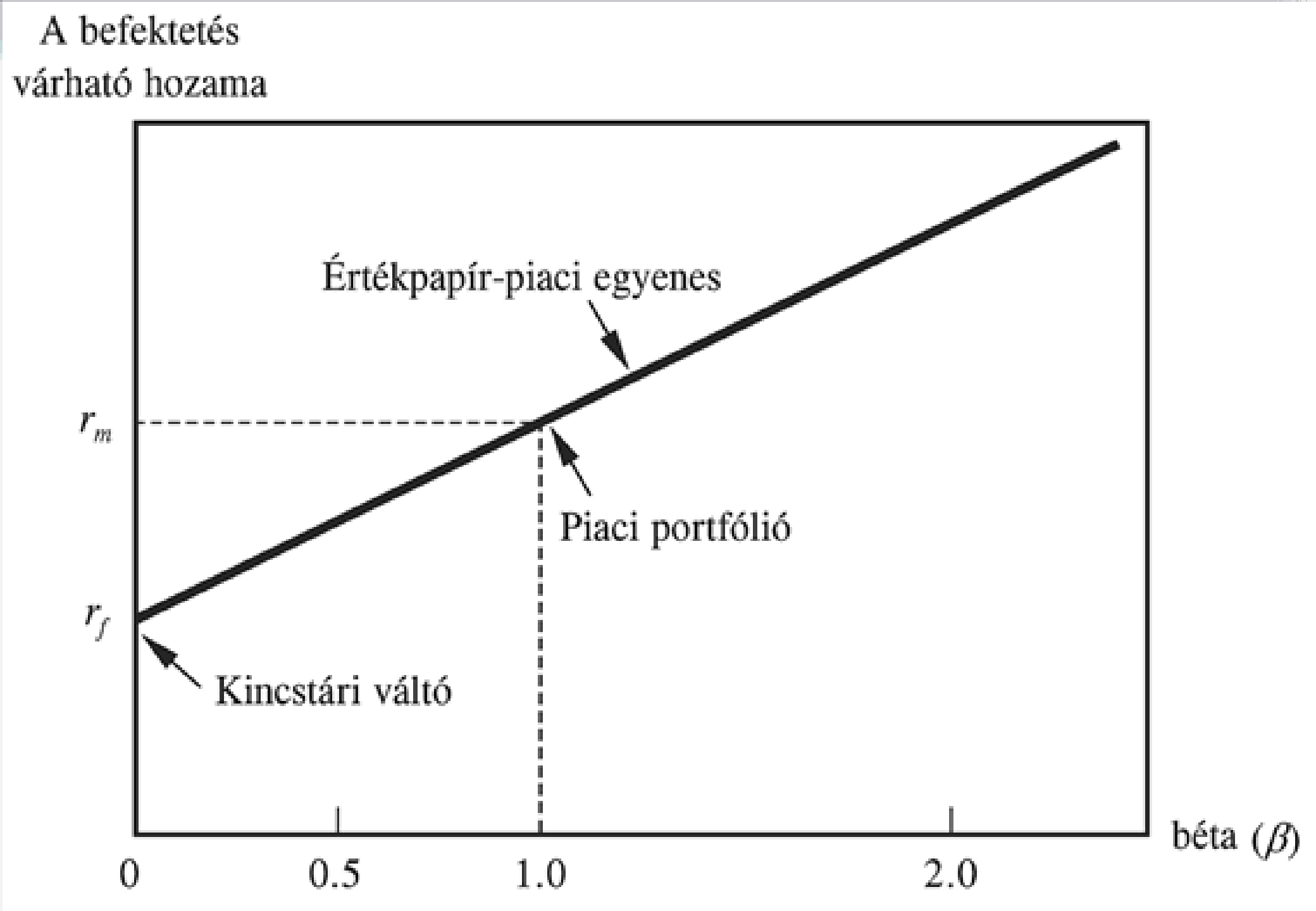
$$r = r_f + \beta (r_m - r_f)$$

**ahol:**

- **r = a befektetés (saját forrás) elvárt hozama**
- **$r_f$ = kockázatmentes kamatláb**
- **$r_m$ = piaci hozam**
- **$r_m - r_f$ = piaci kockázati prémium**
- **$\beta$ = a piaci kockázatot kifejező mérőszám**

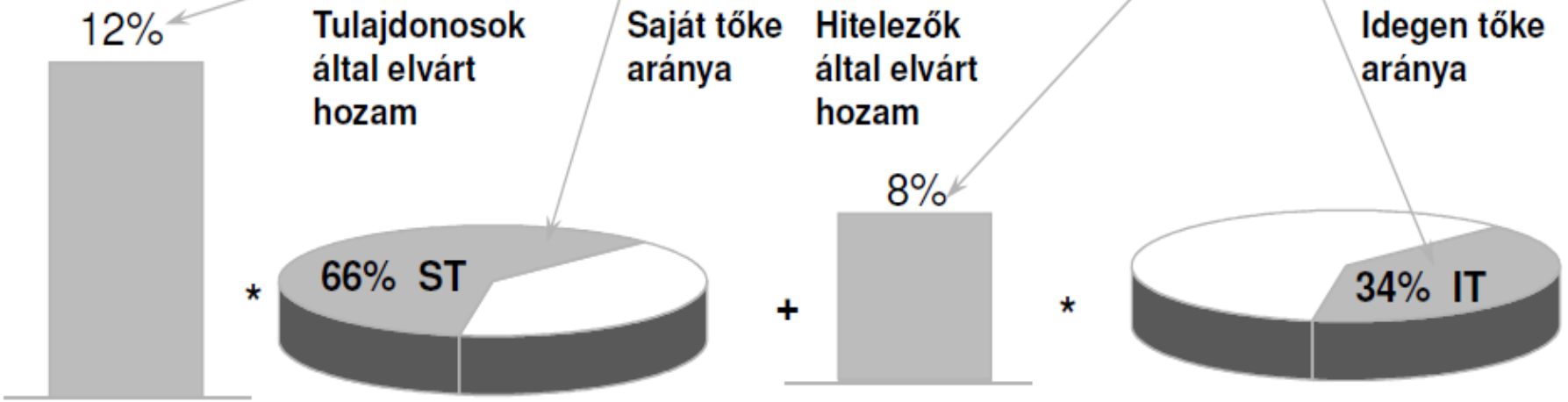
**Infláció hatása**

$$(1+r_{nominál}) = (1 + r_{reál}) (1+infláció)$$


A befektetés
várható hozama
Értékpapír-piaci egyenes
$r_m$
Piaci portfólió
$r_f$
Kincstári váltó
béta ($\beta$)
0
0.5
1.0
2.0

# WACC - súlyozott átlagos tőkeköltség

$$r_{WACC} = r_{ST} * \frac{ST}{ST+IT} + r_{IT} * \frac{IT}{ST+IT}$$




| 7,92% Tulajdonosok által elvárt hozam | + | 2,72% Hitelezők által elvárt hozam | = | 10,64% Súlyozott átlagos tőkeköltség (WACC) |
|---|---|---|---|---|

A WACC a vállalat számára hozamelvárással tőkét átengedő szereplők (tulajdonosok, hitelezők) átlagos hozamelvárását fejezi ki!

*WACC: Weighted Avarage Cost Of Capital

# Jövedelmezőségi index

$$\text{Jövedelmezőségi index (PI)} = \frac{\text{Nettó jelenérték}}{\text{Beruházás}}$$

**A jövedelmezőségi index az egységnyi beruházással megvalósuló nettó jelenértéket fejezi ki, amelynek akkor van jelentősége, ha korlátozottan áll rendelkezésre forrás.**

**Korlátozott források esetén nem az egyedi nettó jelenérték alapján kell választani, hanem arra kell koncentrálni, hogy egységnyi befektetéssel a legnagyobb nettó jelenértéket érjük el.**

| Projekt | Pénzáramlás (millió dollár) $C_0$ | $C_1$ | $C_2$ | NPV, ha $r = 10\%$ |
|---|---|---|---|---|
| A | −10 | +30 | +5 | 21 |
| B | −5 | +5 | +20 | 16 |
| C | −5 | +5 | +15 | 12 |

| Projekt | Beruházás (millió dollár) | NPV (millió dollár) | Jövedelmezőségi index |
|---|---|---|---|
| A | 10 | 21 | 2.1 |
| B | 5 | 16 | 3.2 |
| C | 5 | 12 | 2.4 |

| Projekt | Pénzáramlás (millió dollár) $C_0$ | $C_1$ | $C_2$ | NPV, ha $r = 10\%$ | Jövedelmező-ségi index |
|---|---|---|---|---|---|
| A | −10 | +30 | +5 | 21 | 2.1 |
| B | −5 | +5 | +20 | 16 | 3.2 |
| C | −5 | +5 | +15 | 12 | 2.4 |
| D | 0 | −40 | +60 | 13 | 0.4 |

# Dinamikus megtérülési idő számítás

**A megtérülési idő az az időszak, amikor a projekt diszkontált pénzárama már pozitív**

| Periódus (t) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Beruházási összeg ($I_0$) | -2 000,00 | | | | | |
| Cash inflows ($E_t$) | | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| Cash outflows ($A_t$) | | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| Cash flow | -2 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| Diszkont ráta (i=10%) | 1,00 | 0,9091 | 0,8264 | 0,7513 | 0,6830 | 0,6209 |
| Éves cash flow jelenértéke | -2 000,00 | 909,10 | 826,40 | 751,30 | 683,00 | 620,90 |
| **Kumulált jelenérték** | **-2 000,00** | **-1 090,90** | **-264,50** | **486,80** | **1 169,80** | **1 790,70** |

Megtérülési idő: 3 év

# Az egyszerű és diszkontált megtérülési idő mutatóinak közös hibája

- **A megtérülési idő után felmerülő CF-kat már nem veszik figyelembe**

  **=> esetleg előrébb sorolnak olyan beruházást, amely hamar megtérül, de**

  - **azután már semmilyen pénzáramlása sincs,**
  - **negatív pénzeket eredményez, és a beruházás tulajdonképp meg sem térül,**
  - **negatív pénzeket és pozitív pénzeket is hoz, és a beruházásnak egymás után több megtérülési ideje is van.**

  **=> elvetnek olyan beruházást, amely a megtérülési idő után is pozitív pénzeket hoz**

- **Adott megtérülési időben gondolkodás, már önmagában is szubjektív elemet visz a döntésbe, s ezzel további döntési hibákat követhetünk el**

# IRR - belső megtérülési ráta

$$NPV = CF_0 + \frac{CF_1}{1+IRR} + \frac{CF_2}{(1+IRR)^2} + \ldots + \frac{CF_N}{(1+IRR)^N} = 0$$

**A belső megtérülési ráta úgy definiálható, mint az a diszkontráta, amely mellett a nettó jelenérték nulla, vagy az az éves átlagos hozam, amit a vizsgált pénzáramlás biztosít a befektetőknek.**

**Kiválasztáskor azt a beruházást érdemes megvalósítani, amelynél az IRR nagyobb mint a befektetők által elvárt hozam.**

# Mikor mit használjunk?

| | |
|---|---|
| **Rekonstrukció** | Összehasonlító költség elemzés |
| **Kötelező beruházás (pl. környezetvédelmi)** | Összehasonlító költség elemzés |
| **Venni vagy gyártani** | Összehasonlító profit, NPV |
| **Kapacitás-bővítő** | NPV és IRR, megtérülési idő |
| **Termelésáthelyezés miatti telephely választás** | NPV és IRR, megtérülési idő |
| **Nem termelő (pl. új irodaház)** | Összköltség és más nem pénzügyi szempontok |

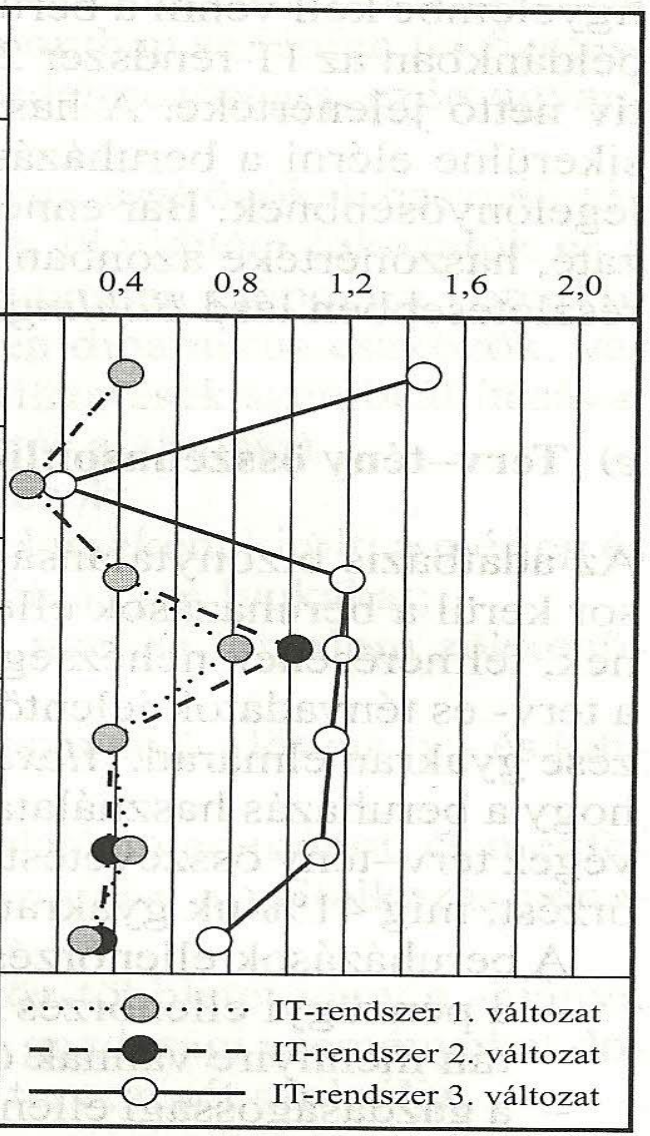
# Beruházási igények sorba rendezése

| Üzleti hasznosság | Mutatószám | Műszaki hasznosság | Egyéb elvárás |
|---|---|---|---|
| ■ Az igények megvalósítása esetén mekkora az elérhető üzleti hasznosság? (pl. a korábbi technikák segítségével) | ■ A vezetés által kitűzött stratégiai mutatószámok elérését mennyiben segíti a projekt végrehajtása? | ■ Az adott helyen történő beruházás mennyi problémát old meg? (pl. 10.000 fogyasztónak lesz megbízhatóbb az ellátása) | ■ Pl. 10 évente cserélni szükséges az összes használatban lévő eszközt. |

**A beruházási igények sorrendjét a fenti technikák valamelyikével lehet meghatározni, ezt követően ami az erőforrás keret(ek)be belefér, az valósulhat meg.**

# Haszonérték elemzés

| Célkitűzések | Súly-számok (Σ=100%) | IT-rendszer 1. változat | | IT-rendszer 2. változat | | IT-rendszer 3. változat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Pont-érték (1 és 8 között) | Súlyo-zott pont-érték | Pont-érték (1 és 8 között) | Súlyo-zott pont-érték | Pont-érték (1 és 8 között) | Súlyo-zott pont-érték |
| Hasznosság az ügyfél számára | 20% | 2,1 | 0,42 | 2,1 | 0,42 | 7,3 | 1,46 |
| Üzleti intelligencia és minőség | 5% | 1,6 | 0,08 | 1,6 | 0,08 | 3,8 | 0,19 |
| Biztonság | 15% | 2,7 | 0,41 | 2,7 | 0,41 | 8,0 | 1,2 |
| Rendelkezésre állás | 15% | 5,4 | 0,81 | 6,8 | 1,02 | 7,2 | 1,08 |
| Rugalmasság, paraméterezhetőség | 15% | 2,5 | 0,38 | 2,5 | 0,38 | 7,0 | 1,05 |
| Könnyű adminisztráció | 15% | 3,0 | 0,45 | 2,5 | 0,38 | 7,5 | 1,12 |
| Architektúra | 15% | 2,0 | 0,30 | 2,3 | 0,35 | 5 | 0,75 |
| Célelérés összesen (legfeljebb 8,0) | | | **2,84** | | **3,04** | | **6,85** |



**A Minden Lében Holding vezetői elé tanácsadóik a következő beruházási javaslatokat teszik:**

| Be-ruh. lehe-tőség | Beru-házás a 0. évben | 1. év | 2. év | 3. év | 4. év | 5. év | 6. év | 7. év | 8. év | 9. év | 10 év |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | p é n z á r a m l á s a | | | | | | | | | |
| A | 12 | 2 | 10 | | | | | | | | |
| B | 16 | 8 | 6 | 6 | 6 | | | | | | |
| C | 10 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| D | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

**A Minden Lében hasonló kockázatú befektetéseinél 20%-os tőkeköltséggel számol.**

**a) Értékelje az egyes beruházási javaslatokat**
- **a megtérülési idő,**
- **a diszkontált megtérülési idő,**
- **a nettó jelenérték**
- **és a jövedelmezőségi index alapján.**

**Miért kapott eltérő sorrendet a különböző kritériumok szerint?**

**b) Mely beruházásokat valósítaná meg, ha egyszerre többet is kivitelezhet, de összesen csak 16, 30, illetve 50 MFt áll rendelkezésére?**